

「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제25조의6 및 같은 법 시행령 제34조의2 및 제34조의5에 따른 「수소발전 입찰시장 연도별 구매량 산정 등에 관한 고시」를 다음과 같이 개정 고시합니다.

2024년 7월 17일
산업통상자원부장관

수소발전 입찰시장 연도별 구매량 산정 등에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제25조의6, 같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제34조의2 및 제34조의5에 의한 구매하게 하거나 공급하게 할 수 있는 수소발전량에 관하여 법령에서 위임된 사항과 그 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "구매자"라 함은 시행령 제34조의2제1항제1호의 수소발전량을 구매하는 자를 말한다.
2. "입찰시장 개설물량"이라 함은 시행령 제34조의2제2항에 따른 수소발전량 중 입찰시장 개설을 통해 결정할 수소발전량을 말한다.
3. "계약물량"이라 함은 입찰시장 개설물량을 기초로 법 제25조의6제3항에 따라 수소발전사업자와 구매·공급자가 계약하는 수소발전량을 말한다.
4. "운영규칙"이라 함은 법 제25조의7제2항에 따라 관리기관이 제정한

입찰시장에 관한 운영규칙을 말한다.

5. "연도별 구매량"은 구매자별 구매량과 구매자 외의 자의 구매량의 합계를 말한다.

6. "구매자별 구매량"은 각 구매자가 입찰 공고에서 정한 거래기간 동안 매년 의무적으로 구매하여야 하는 수소발전량을 말한다.

7. "구매자 외의 자의 구매량"은 구매자 외의 자가 수소발전사업자와 계약을 체결한 연도별 수소발전량을 말한다.

8. "전력시장"이라 함은 「전기사업법」 제35조에 따라 설립된 한국전력거래소가 전력거래를 위하여 개설하는 시장을 말한다.

9. "공급자"라 함은 시행령 제34조의2 제1항 제2호의 수소발전량을 공급하는 자를 말한다.

제3조(입찰시장의 구분) ① 수소발전 입찰시장은 다음 각호와 같이 구분한다.

1. 청정수소 발전시장 : 법 제2조제7호의2에 따른 청정수소를 연료로 전기를 생산하여 거래하는 시장

2. 일반수소 발전시장 : 수소 또는 수소화합물을 연료로 전기를 생산하여 거래하는 시장

② 청정수소 발전시장에서 법 시행령 제34조의3에 따른 전력계통과 연계된 실증을 목적으로 하거나 시운전 또는 시험운전하는 경우에는 운영규칙에 따라 일정기간 청정수소가 아닌 수소 또는 수소화합물을 사용할 수 있다.

제4조(입찰시장의 개설) ① 산업통상자원부장관은 다음 각호의 사항을 고려하여 입찰시장 개설물량을 산정해야 하며 입찰시장 개설물량은 "별표1"과 같다.

1. 연도별 구매량
2. 이전 입찰시장의 계약물량
3. 기타 장관이 필요하다고 인정하는 사항

② 산업통상자원부장관은 수소발전량의 추가적인 공급 등 개설물량의 변경이 필요한 경우에는 입찰시장의 개설물량을 조정할 수 있다.

③ 계약물량은 낙찰자의 공급량에 따라 개설물량의 100분의 110을 넘지 아니하는 범위에서 정할 수 있으며 구체적인 사항은 운영규칙에 따른다.

④ 관리기관은 산업통상자원부장관이 입찰시장 개설물량을 고시한 후 입찰을 공고하여야 한다.

제4조의2(공급자의 책무) 공급자는 법 제25조의6에 따라 수소발전량을 공급하기 전까지 그 업무에 필요한 인수기지, 배관 등 수소발전 설비를 갖추어야 한다. 다만, 위 기한까지 수소발전 설비를 갖추지 못하는 경우의 처리방안은 해당 입찰시장 공고 및 계약에서 정하는 바에 따른다.

제5조(연도별 구매량) ① 산업통상자원부장관은 법 제25조의6제4항의 각호를 고려하여 매년 연도별 구매량을 산정해야 하며 이는 "별표2"와 같다. 이 경우 입찰시장에서 선정된 수소발전기의 상업운전개시일이 예정된 상업운전개시일과 다르거나 제4조제2항에 따른 입찰시장 개설

물량 및 제3항에 따른 계약물량이 조정된 경우에는 연도별 구매량이 변동될 수 있다.

② 산업통상자원부장관은 연도별 구매량 산정 등을 위해 구매자 외의 자 또는 수소발전사업자에게 제1항의 계약사항에 대한 자료를 요청할 수 있다.

제6조(구매자별 구매량 등) ① 산업통상자원부장관은 제4조에 따른 구매자의 입찰시장 계약물량에 구매자의 입찰시장 개설 직전 연도 전력시장 전력거래량 비율을 곱하여 구매자별 구매량을 산정한다. 단, 「전기사업법」 제12조에 따른 전기사업허가 취소 등으로 구매자 지위에 변동이 생기는 경우에는 해당 구매자를 제외한 전력거래비율로 구매자별 구매량을 재산정한다.

② 제1항에 따른 구매자별 구매량 및 구매자 외의 자의 구매량은 "별표3"과 같다.

제7조(계약의 변경) 사업의 양수·양도 등으로 인한 계약당사자의 변경 또는 수소발전사업자의 수소발전기의 기술적 특성의 변경 등에 따라 계약의 변경이 필요할 경우에는 운영규칙에 따라 계약을 변경할 수 있다.

제8조(재검토기한) 산업통상자원부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제2023-098호, 2023.5.24.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부칙 <제2024-022호, 2024.1.30.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 이 고시 시행 당시 법 제25조의6제3항에 따라 수소발전사업자와 구매·공급자가 체결한 계약에 대하여도 적용한다.

부칙 <제2024-125호, 2024.7.17.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(적용례) "별표3"의 개정규정은 2024년 입찰시장에 대하여 적용된다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행 이전 개설된 입찰시장(2024년 입찰시장은 제외한다)의 구매자별 구매량 및 구매자 외의 자의 구매량에 대해서는 "별표3"의 개정규정에도 불구하고 해당 입찰시장 개설연도에 대응하는 종전 "별표3"의 규정에 따른다.

<별표 1> 제4조제1항에 따른 입찰시장 개설물량

입찰시장 개설연도	2023년		2024년		2025년	
	상업운전 개시년도	개설물량 (GWh)	상업운전 개시년도	개설물량 (GWh)	상업운전 개시년도	개설물량 (GWh)
일반수소 발전시장	2025년	1,300 ^{주)}	2026년	1,300 ^{주)}	2027년	1,300 ^{주)}
청정수소 발전시장	-	-	2027년	3,500	2028년	3,000

주) 설비용량 기준 200MW에 해당한다.

<별표 2> 제5조제1항에 따른 연도별 구매량

연도별 구매량(GWh, 누적기준)

구 분	2025년	2026년	2027년	2028년
일반수소 발전시장	1,300	2,600	3,900	5,200
청정수소 발전시장	-	-	3,500 ^{주)}	9,500

주) 2027년 구매량은 시운전 등 기간 수소·암모니아 혼소율이 낮을 수 있는 점을 감안하여 설정하였으나, 정상 혼소율 시 6,500GWh 규모에 해당한다.

<별표 3> 제6조제2항에 따른 구매량

2024년 입찰시장에 대한 구매자별 구매량

2024년 입찰시장에 대한 구매자별 구매량은 전체 계약물량에서 각 구매자별 2023년 전력거래비율을 곱한 값으로 한다.

구분	구매자	2023년 전력거래량(Wh)	2023년 전력거래비율
전기판매사업자	한국전력공사	543,954,073,873,004	99.88390
구역전기사업자	여천NCC(주)	15,747,170,839	0.00290
구역전기사업자	한화에너지(주) 여수공장	137,869,948,711	0.02530
구역전기사업자	한화에너지(주) 군산공장	6,953,329,202	0.00130
구역전기사업자	(주)엘지화학	55,541,193,064	0.01020
구역전기사업자	한국지역난방공사 강남	121,949,354,375	0.02240
구역전기사업자	한국지역난방공사 삼송	275,142,902,534	0.05050
구역전기사업자	한국지역난방공사 중앙	18,868,442,166	0.00350
2023년 전력거래량 총합		544,586,146,213,895	100.00000